

Integration Architecture Guidelines

Catálogo estructurado de lineamientos para RAG y validación de diagramas de arquitectura

Versión 1.0 | Proof of Concept local

Uso previsto: cada regla debe indexarse como una unidad independiente y conservar su ID y metadatos.

1. Objetivo del documento

Establecer reglas verificables para evaluar comunicación entre sistemas, APIs, sincronía, mensajería, eventos, contratos, seguridad y trazabilidad.

2. Alcance del especialista

- Bajo acoplamiento, contratos y gobierno de APIs.
- REST, GraphQL y versionado.
- Comunicación síncrona y asíncrona.
- Kafka, RabbitMQ, idempotencia, reintentos y evolución de esquemas.
- Seguridad, propiedad de datos y trazabilidad de integraciones.

3. Fuera de alcance

- Topología de infraestructura, nodos, redes o recursos; corresponde a Infrastructure.
- Diseño cloud native y elasticidad de servicios; corresponde a Cloud.
- Validación completa de contratos o código sin artefactos adicionales.

4. Estados de evaluación

Estado	Criterio
CUMPLE	La arquitectura contiene evidencia suficiente y explícita de que la regla se respeta.
NO CUMPLE	La arquitectura contiene evidencia explícita que contradice la regla.
NO HAY EVIDENCIA	El diagrama no muestra la información necesaria. La ausencia visual no debe interpretarse automáticamente como incumplimiento.
NO APLICA	La regla no corresponde al tipo de componente, escenario o alcance representado.

5. Instrucciones para el agente especialista

1. Evaluar cada conexión según propósito, protocolo y necesidad de negocio.
2. No recomendar asincronía de manera indiscriminada.
3. No asumir idempotencia, versionado o reintentos cuando no estén representados.
4. Tratar la base de datos compartida como riesgo solo cuando la propiedad y escritura sean visibles.
5. Citar ruleId y evidencia para cada conclusión.

6. Convenciones para RAG y chunking

- Cada bloque delimitado por BEGIN RULE y END RULE debe indexarse como un chunk independiente.
- El ID, dominio, categoría, prioridad y tipo de verificación deben almacenarse como metadata del Vector Store.
- Las introducciones y explicaciones generales no deben competir con las reglas durante la recuperación de validaciones.
- El Retriever debe priorizar reglas cuyo campo “Aplica cuando” coincida con los componentes detectados en el diagrama.
- Una regla NON_VISUAL puede recuperarse para formular preguntas, pero no debe producir un incumplimiento basado únicamente en una imagen.

7. Catálogo de lineamientos Integration

=== BEGIN RULE INT-COUPLING-001 ===

INT-COUPLING-001 — Integración mediante interfaces explícitas

Dominio Integration	Categoría Acoplamiento	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Comunicación entre sistemas o	Versión 1.0	Estado Activo

	servicios		
--	-----------	--	--

Objetivo: Reducir dependencias de implementación y permitir evolución independiente.

Regla: Los sistemas deben intercambiar información mediante APIs, eventos, colas o contratos explícitos, sin depender de detalles internos del otro sistema.

Aplica cuando: El diagrama contiene más de un sistema o servicio conectado.

No aplica cuando: Los componentes pertenecen al mismo proceso interno y no representan límites de sistema.

Evidencia visual esperada:

- API
- Evento
- Broker
- Contrato
- Gateway
- Adaptador

Indicadores de cumplimiento:

- La conexión identifica una interfaz o protocolo
- Los consumidores no acceden a internals del proveedor

Indicadores de incumplimiento:

- Acceso directo a tablas o archivos internos como integración principal
- Conexiones ambiguas sin contrato
- Dependencia de implementación específica

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si la conexión no tiene propósito o protocolo, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Cambios coordinados, fallos en cascada y baja mantenibilidad.

Recomendación: Definir contratos estables y encapsular la implementación interna.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué contrato gobierna la integración?
- ¿Qué cambios puede hacer el proveedor sin afectar consumidores?

Etiquetas de recuperación: bajo acoplamiento, interfaces, API, eventos, contrato, integración

=== END RULE INT-COUPLING-001 ===

=== BEGIN RULE INT-POINT-001 ===

INT-POINT-001 — Evitar integraciones punto a punto innecesarias

Dominio Integration	Categoría Acoplamiento	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio en ecosistemas con múltiples sistemas
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Más de tres sistemas o múltiples dependencias cruzadas	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Controlar complejidad de conexiones y cambios.

Regla: Las integraciones deben evitar una malla punto a punto creciente; se deben usar APIs, eventos, brokers o capas de integración cuando aporten control real.

Aplica cuando: El diagrama muestra múltiples sistemas conectados entre sí.

No aplica cuando: Existen pocas integraciones simples y estables donde un intermediario no agrega valor.

Evidencia visual esperada:

- Broker
- Event bus
- API gateway
- Integration platform
- Hub controlado

Indicadores de cumplimiento:

- Las conexiones siguen patrones consistentes
- Los productores y consumidores están desacoplados cuando corresponde

Indicadores de incumplimiento:

- Cada sistema se conecta directamente con muchos otros
- Duplicación de transformaciones y protocolos
- Malla de dependencias sin gobierno

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el alcance del ecosistema no está completo, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Crecimiento combinatorio, pruebas complejas y cambios costosos.

Recomendación: Consolidar patrones de integración y usar intermediación donde reduzca dependencias.

Preguntas de aclaración:

- ¿Cuántas conexiones directas mantiene cada sistema?
- ¿Qué lógica se duplica entre integraciones?

Etiquetas de recuperación: punto a punto, spaghetti, broker, event bus, integración, acoplamiento

=== END RULE INT-POINT-001 ===

=== BEGIN RULE INT-DOMAIN-001 ===

INT-DOMAIN-001 — Alta cohesión por dominio

Dominio Integration	Categoría Diseño de servicios	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Servicios orientados a dominio	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Mantener responsabilidades relacionadas dentro de cada servicio.

Regla: Cada servicio debe gestionar capacidades de un dominio coherente y evitar responsabilidades no relacionadas.

Aplica cuando: El diagrama representa microservicios o servicios de negocio.

No aplica cuando: La solución es un monolito modular intencional.

Evidencia visual esperada:

- Servicios nombrados por capacidad
- Límites de dominio
- Datos propios por servicio

Indicadores de cumplimiento:

- Las operaciones y datos del servicio pertenecen al mismo dominio
- No existe un servicio genérico central

Indicadores de incumplimiento:

- Servicio con responsabilidades de múltiples dominios
- Componente “Manager” o “Core” que concentra toda lógica

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si no existen descripciones funcionales, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Cambios amplios, baja autonomía y dependencias innecesarias.

Recomendación: Redefinir límites por capacidades y mover responsabilidades al dominio correcto.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué capacidad de negocio posee cada servicio?
- ¿Qué datos controla?

Etiquetas de recuperación: alta cohesión, dominio, servicio, responsabilidad, microservicios

=== END RULE INT-DOMAIN-001 ===

=== BEGIN RULE INT-CONTRACT-001 ===

INT-CONTRACT-001 — Contratos de integración definidos

Dominio Integration	Categoría Contratos	Prioridad Crítica	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad APIs, mensajes y eventos	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Garantizar compatibilidad y comprensión entre productor y consumidor.

Regla: Toda integración debe definir entradas, salidas, esquema, errores, semántica y versión cuando corresponda.

Aplica cuando: Existen APIs, eventos, colas o intercambios de archivos.

No aplica cuando: La interacción es interna al mismo componente y no cruza un límite de integración.

Evidencia visual esperada:

- OpenAPI
- AsyncAPI
- Schema Registry
- GraphQL schema
- Contrato de archivo

Indicadores de cumplimiento:

- La interfaz está asociada a un contrato versionado
- El formato y errores son explícitos

Indicadores de incumplimiento:

- Mensajes sin esquema

- API sin definición de respuestas o errores
- Formato informal compartido por conocimiento tácito

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Un diagrama no suele contener el contrato completo; usar NO HAY EVIDENCIA salvo referencia explícita.

Riesgo asociado: Incompatibilidades, ambigüedad y errores de integración.

Recomendación: Documentar contratos en formato verificable y validarlos en CI.

Preguntas de aclaración:

- ¿Dónde se publica el contrato?
- ¿Cómo se validan cambios incompatibles?

Etiquetas de recuperación: contrato, OpenAPI, AsyncAPI, schema, errores, versionado

=== END RULE INT-CONTRACT-001 ===

=== BEGIN RULE INT-REST-001 ===

INT-REST-001 — APIs REST orientadas a recursos

Dominio Integration	Categoría REST	Prioridad Media	Obligatoriedad Recomendado cuando se usa REST
Tipo de verificación NON_VISUAL	Aplicabilidad APIs REST	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Producir interfaces consistentes y predecibles.

Regla: Las APIs REST deben representar recursos, usar URLs consistentes y evitar acciones arbitrarias cuando exista una operación HTTP apropiada.

Aplica cuando: El sistema declara una API REST.

No aplica cuando: La interfaz usa GraphQL, RPC o mensajería por decisión explícita.

Evidencia visual esperada:

- Recursos en rutas
- Colecciones
- Métodos HTTP
- API documentation

Indicadores de cumplimiento:

- URLs representan sustantivos
- Operaciones siguen semántica HTTP

Indicadores de incumplimiento:

- Rutas de acciones inconsistentes
- Todo se implementa como POST sin justificación

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Una imagen no permite revisar rutas ni semántica; usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: APIs difíciles de entender y clientes acoplados a comportamientos inconsistentes.

Recomendación: Diseñar recursos y operaciones coherentes y documentarlos con OpenAPI.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué recursos expone la API?
- ¿Cómo se representan operaciones no CRUD?

Etiquetas de recuperación: REST, recursos, URLs, métodos HTTP, OpenAPI

=== END RULE INT-REST-001 ===

=== BEGIN RULE INT-REST-002 ===

INT-REST-002 — Métodos y códigos HTTP correctos

Dominio Integration	Categoría REST	Prioridad Media	Obligatoriedad Obligatorio cuando se usa REST
Tipo de verificación NON_VISUAL	Aplicabilidad APIs REST	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Comunicar intención y resultado de forma estándar.

Regla: Las APIs REST deben utilizar métodos HTTP y códigos de respuesta coherentes con la operación y el resultado.

Aplica cuando: Existe una API REST.

No aplica cuando: La integración no utiliza HTTP REST.

Evidencia visual esperada:

- GET

- POST
- PUT
- PATCH
- DELETE
- 2xx
- 4xx
- 5xx

Indicadores de cumplimiento:

- Los métodos coinciden con la semántica
- Los errores se expresan con códigos apropiados

Indicadores de incumplimiento:

- GET modifica estado
- Todos los errores devuelven 200
- Uso indiscriminado de POST

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: No puede validarse desde un diagrama de arquitectura; usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Clientes confusos, caché incorrecta y manejo de errores inconsistente.

Recomendación: Alinear métodos, idempotencia y códigos con la semántica HTTP.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué métodos expone cada recurso?
- ¿Cómo se representan errores funcionales y técnicos?

Etiquetas de recuperación: HTTP, métodos, status codes, REST, errores

=== END RULE INT-REST-002 ===

=== BEGIN RULE INT-API-001 ===

INT-API-001 — Versionado de APIs públicas

Dominio Integration	Categoría Versionado	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio ante cambios incompatibles
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad APIs consumidas por clientes independientes	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Permitir evolución sin romper consumidores existentes.

Regla: Las APIs públicas o compartidas deben disponer de una estrategia de versionado y compatibilidad para cambios incompatibles.

Aplica cuando: Existen consumidores independientes o externos.

No aplica cuando: La API es interna, controlada y los cambios se despliegan de forma coordinada sin impacto.

Evidencia visual esperada:

- /v1/
- Versión en header
- Gateway con rutas versionadas
- Contrato con versión

Indicadores de cumplimiento:

- La versión está identificada
- Coexisten versiones durante una migración cuando es necesario

Indicadores de incumplimiento:

- API pública sin estrategia de compatibilidad
- Cambio incompatible obliga a actualizar todos los consumidores al mismo tiempo

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el diagrama no muestra rutas o versiones, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Ruptura de clientes y despliegues coordinados.

Recomendación: Definir política de versionado, deprecación y compatibilidad.

Preguntas de aclaración:

- ¿Quiénes consumen la API?
- ¿Cómo se deprecia una versión?

Etiquetas de recuperación: versionado, API v1, API v2, compatibilidad, deprecación

=== END RULE INT-API-001 ===

=== BEGIN RULE INT-GATEWAY-001 ===

INT-GATEWAY-001 — Punto de entrada para APIs externas

Dominio Integration	Categoría Gobierno de APIs	Prioridad Crítica	Obligatoriedad Obligatorio para APIs externas
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad APIs consumidas desde redes externas	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Centralizar seguridad, enrutamiento y políticas de exposición.

Regla: Las APIs externas deben exponerse mediante un gateway o componente de entrada controlado; los servicios internos no deben publicarse directamente.

Aplica cuando: Clientes externos consumen uno o más servicios internos.

No aplica cuando: No existen APIs externas.

Evidencia visual esperada:

- API Gateway
- Ingress
- Reverse proxy
- WAF
- Developer portal

Indicadores de cumplimiento:

- El cliente se conecta al gateway
- El gateway enruta hacia servicios internos
- No existen conexiones externas directas a microservicios

Indicadores de incumplimiento:

- Cliente conectado directamente a cada microservicio
- Servicios internos expuestos individualmente sin control central

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si no se identifica frontera externa, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Políticas inconsistentes, mayor superficie de ataque y acoplamiento del cliente.

Recomendación: Agregar gateway con autenticación, rate limiting, observabilidad y enrutamiento.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué políticas aplica el gateway?
- ¿Qué APIs son públicas?

Etiquetas de recuperación: API gateway, ingress, APIs externas, WAF, punto de entrada

=== END RULE INT-GATEWAY-001 ===

=== BEGIN RULE INT-GRAPHQL-001 ===

INT-GRAPHQL-001 — Uso contextual de GraphQL

Dominio Integration	Categoría GraphQL	Prioridad Media	Obligatoriedad Condicional
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Múltiples consumidores con necesidades de datos distintas	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Evitar complejidad innecesaria y aprovechar flexibilidad cuando aporta valor.

Regla: GraphQL debe utilizarse cuando la variabilidad de consultas o agregación de datos justifique su complejidad, con límites y gobierno definidos.

Aplica cuando: Existen múltiples clientes con necesidades diferentes o composición de datos.

No aplica cuando: Una API REST simple satisface el caso sin sobrecarga adicional.

Evidencia visual esperada:

- GraphQL gateway
- Schema
- Resolvers
- BFF

Indicadores de cumplimiento:

- El diagrama muestra consumidores diversos y una capa GraphQL coherente
- GraphQL no reemplaza indiscriminadamente todos los patrones

Indicadores de incumplimiento:

- GraphQL agregado sin necesidad clara

- Acceso directo desde resolvers a múltiples bases sin límites de dominio

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: La justificación funcional no se confirma solo con la imagen; usar NO HAY EVIDENCIA cuando falte contexto.

Riesgo asociado: Complejidad operativa, consultas costosas y acoplamiento de datos.

Recomendación: Usar GraphQL con límites, caching, autorización por campo y ownership claro.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué problema de consumo resuelve GraphQL?
- ¿Cómo se controlan consultas costosas?

Etiquetas de recuperación: GraphQL, schema, resolver, BFF, múltiples consumidores

=== END RULE INT-GRAPHQL-001 ===

=== BEGIN RULE INT-SYNC-001 ===

INT-SYNC-001 — Comunicación síncrona para respuesta inmediata

Dominio Integration	Categoría Comunicación síncrona	Prioridad Alta	Obligatoriedad Condicional
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Llamadas request-response	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Usar sincronía solo cuando el consumidor necesita una respuesta inmediata.

Regla: Las dependencias síncronas deben limitarse a consultas, validaciones u operaciones cuyo resultado inmediato sea necesario para continuar.

Aplica cuando: El diagrama muestra HTTP, RPC o request-response.

No aplica cuando: La operación es larga, tolera demora o puede procesarse en segundo plano.

Evidencia visual esperada:

- HTTP/API
- RPC
- Request-response
- Timeout

Indicadores de cumplimiento:

- La llamada corresponde a una consulta o decisión inmediata
- La cadena síncrona es corta y controlada

Indicadores de incumplimiento:

- Proceso largo modelado como cadena síncrona
- Múltiples dependencias secuenciales para completar una solicitud
- Notificaciones implementadas como llamadas bloqueantes

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el propósito de la operación no aparece, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Latencia acumulada y fallos en cascada.

Recomendación: Reducir cadenas síncronas y mover procesos diferibles a mensajería.

Preguntas de aclaración:

- ¿El usuario necesita el resultado inmediatamente?
- ¿Qué timeout y fallback existen?

Etiquetas de recuperación: síncrono, request-response, HTTP, latencia, timeout, cadena

=== END RULE INT-SYNC-001 ===

=== BEGIN RULE INT-ASYNC-001 ===

INT-ASYNC-001 — Procesamiento asíncrono para tareas diferibles

Dominio Integration	Categoría Comunicación asíncrona	Prioridad Alta	Obligatoriedad Condicional
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Procesos largos, notificaciones o integración desacoplada	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Mejorar resiliencia y desacoplar ritmos de procesamiento.

Regla: Los procesos largos, notificaciones y cargas que no requieren respuesta inmediata deben usar colas, eventos o mecanismos asíncronos apropiados.

Aplica cuando: La operación puede completarse después de responder al solicitante.

No aplica cuando: La respuesta inmediata es esencial para la transacción.

Evidencia visual esperada:

- Queue
- Topic
- Event bus
- Worker
- Webhook

Indicadores de cumplimiento:

- El productor no depende del procesamiento inmediato
- Los consumidores procesan de forma independiente

Indicadores de incumplimiento:

- Proceso largo ejecutado dentro de una llamada bloqueante
- Notificación directa a múltiples consumidores
- Productor espera a todos los sistemas secundarios

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si no se conoce la necesidad temporal del negocio, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Bloqueo, timeouts y propagación de fallos.

Recomendación: Introducir mensajería con confirmación, reintentos e idempotencia.

Preguntas de aclaración:

- ¿La operación puede completarse después?
- ¿Qué garantía de entrega se necesita?

Etiquetas de recuperación: asíncrono, cola, eventos, worker, proceso largo, notificación

=== END RULE INT-ASYNC-001 ===

=== BEGIN RULE INT-EVENT-001 ===

INT-EVENT-001 — Eventos como hechos de negocio inmutables

Dominio Integration	Categoría Eventos	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio cuando se usa arquitectura orientada a eventos
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Publicación de eventos	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Crear mensajes claros, auditables y desacoplados.

Regla: Los eventos deben representar hechos ya ocurridos, nombrarse en pasado y ser inmutables después de su publicación.

Aplica cuando: El diagrama utiliza topics, event bus o productores y consumidores.

No aplica cuando: El mensaje representa un comando dirigido a un receptor específico.

Evidencia visual esperada:

- PedidoCreado
- PagoConfirmado
- ClienteRegistrado
- Event schema

Indicadores de cumplimiento:

- Los eventos se nombran como hechos
- Los consumidores no requieren modificar el evento

Indicadores de incumplimiento:

- Eventos con nombres de orden como ProcesarPago
- Evento mutable actualizado por varios sistemas
- Evento usado como RPC disfrazado

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: La semántica del mensaje no siempre se ve en el diagrama; usar NO HAY EVIDENCIA si faltan nombres.

Riesgo asociado: Confusión semántica, acoplamiento y reprocesamiento inconsistente.

Recomendación: Definir eventos de dominio inmutables con esquema y propietario.

Preguntas de aclaración:

- ¿El mensaje describe un hecho o una orden?
- ¿Quién es propietario del esquema?

Etiquetas de recuperación: eventos, hechos de negocio, inmutable, event schema, event-driven

=== END RULE INT-EVENT-001 ===

=== BEGIN RULE INT-KAFKA-001 ===

INT-KAFKA-001 — Kafka para distribución de eventos y alto volumen

Dominio Integration	Categoría Kafka	Prioridad Alta	Obligatoriedad Condicional
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Flujos de eventos con múltiples consumidores o alto volumen	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Utilizar Kafka cuando se requiere retención, escalabilidad y múltiples consumidores.

Regla: Kafka debe emplearse para streams o eventos de alto volumen, procesamiento en tiempo real o distribución a consumidores independientes.

Aplica cuando: El diagrama muestra Kafka, topics, producers o consumer groups.

No aplica cuando: La necesidad es una cola simple de trabajo o request-response.

Evidencia visual esperada:

- Kafka cluster
- Topics
- Partitions
- Consumer groups
- Schema registry

Indicadores de cumplimiento:

- Múltiples consumidores leen eventos independientemente
- El flujo requiere retención o replay
- Los productores publican en topics claros

Indicadores de incumplimiento:

- Kafka usado como reemplazo universal de llamadas simples
- Un único consumidor de baja carga sin necesidad de retención
- Productores acoplados a consumidores específicos

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si no se conoce volumen, retención o número de consumidores, usar NO HAY EVIDENCIA sobre la idoneidad.

Riesgo asociado: Complejidad innecesaria o uso ineficiente de la plataforma.

Recomendación: Confirmar requisitos de volumen, replay, orden y consumidores antes de elegir Kafka.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué volumen y retención se requieren?
- ¿Cuántos consumidores independientes existen?

Etiquetas de recuperación: Kafka, topics, partitions, consumer group, eventos, streaming

=== END RULE INT-KAFKA-001 ===

=== BEGIN RULE INT-KAFKA-002 ===

INT-KAFKA-002 — Particionado y retención de Kafka

Dominio Integration	Categoría Kafka	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio cuando se usa Kafka
Tipo de verificación NON_VISUAL	Aplicabilidad Tópicos Kafka productivos	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Controlar paralelismo, orden y disponibilidad histórica.

Regla: Los tópicos deben definir particiones, claves y políticas de retención acordes al volumen, orden y replay requeridos.

Aplica cuando: Kafka forma parte de la solución.

No aplica cuando: No se utiliza Kafka.

Evidencia visual esperada:

- Partition key
- Retention policy
- Topic configuration
- Replication factor

Indicadores de cumplimiento:

- La estrategia de clave preserva el orden necesario
- La retención cumple necesidades de replay

Indicadores de incumplimiento:

- Partición única para alto volumen sin justificación

- Sin política de retención
- Clave que concentra toda la carga

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: No puede confirmarse desde un diagrama de alto nivel; usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Hot partitions, pérdida de capacidad de replay o consumo desbalanceado.

Recomendación: Diseñar particiones y retención con base en throughput, orden y recuperación.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué clave de partición se usa?
- ¿Cuánto tiempo se retienen eventos?

Etiquetas de recuperación: Kafka, particiones, retención, partition key, replay

=== END RULE INT-KAFKA-002 ===

=== BEGIN RULE INT-RMQ-001 ===

INT-RMQ-001 — Confirmación, reintentos y DLQ en RabbitMQ

Dominio Integration	Categoría RabbitMQ	Prioridad Crítica	Obligatoriedad Obligatorio cuando se usa RabbitMQ
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Colas RabbitMQ productivas	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Evitar pérdida silenciosa y mensajes bloqueados.

Regla: Las colas deben utilizar confirmaciones, reintentos controlados y Dead Letter Queues para mensajes no procesables.

Aplica cuando: El diagrama muestra RabbitMQ, exchanges o queues.

No aplica cuando: No se utiliza RabbitMQ o la cola es temporal sin criticidad.

Evidencia visual esperada:

- Ack
- Retry queue
- DLQ
- Dead letter exchange
- Consumer

Indicadores de cumplimiento:

- La cola principal tiene una ruta de retry y DLQ
- Los consumidores confirman después de procesar

Indicadores de incumplimiento:

- Mensajes descartados al fallar
- Reintento infinito en la misma cola
- Ausencia explícita de DLQ para flujo crítico

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el diagrama no muestra políticas de error, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Pérdida de mensajes, loops de reintento y bloqueo de colas.

Recomendación: Definir ack, backoff, máximo de intentos y DLQ con monitoreo.

Preguntas de aclaración:

- ¿Cuántos reintentos se permiten?
- ¿Quién atiende la DLQ?

Etiquetas de recuperación: RabbitMQ, ack, reintentos, DLQ, dead letter, cola

=== END RULE INT-RMQ-001 ===

=== BEGIN RULE INT-IDEMP-001 ===

INT-IDEMP-001 — Idempotencia en operaciones repetibles

Dominio Integration	Categoría Confiabilidad	Prioridad Crítica	Obligatoriedad Obligatorio para reintentos y entrega al menos una vez
Tipo de verificación NON_VISUAL	Aplicabilidad Pagos, comandos, consumidores y webhooks	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Evitar efectos duplicados ante reenvíos o reintentos.

Regla: Las operaciones susceptibles a repetición deben reconocer duplicados mediante claves de idempotencia, registro de eventos o mecanismos equivalentes.

Aplica cuando: Existen reintentos, mensajería, webhooks o transacciones sensibles.

No aplica cuando: La operación es de solo lectura o naturalmente idempotente.

Evidencia visual esperada:

- Idempotency key
- Deduplication store
- Processed event table
- Unique constraint

Indicadores de cumplimiento:

- Existe un mecanismo explícito de deduplicación
- El mismo mensaje produce el mismo resultado final

Indicadores de incumplimiento:

- Pago o creación duplicada ante reintento
- Consumidor procesa repetidamente el mismo evento sin control

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Una imagen casi nunca demuestra idempotencia; usar NO HAY EVIDENCIA y preguntar.

Riesgo asociado: Duplicidad de pagos, pedidos o cambios de estado.

Recomendación: Agregar clave idempotente y persistir el resultado o identificador procesado.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué identifica unívocamente la operación?
- ¿Cuánto tiempo se conserva la deduplicación?

Etiquetas de recuperación: idempotencia, deduplicación, reintentos, pago, evento duplicado

=== END RULE INT-IDEMP-001 ===

=== BEGIN RULE INT-RETRY-001 ===

INT-RETRY-001 — Reintentos limitados para fallos temporales

Dominio Integration	Categoría Resiliencia	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio cuando existen dependencias remotas
Tipo de verificación NON_VISUAL	Aplicabilidad APIs y consumidores con fallos transitorios	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Recuperar fallos temporales sin sobrecargar dependencias.

Regla: Los reintentos deben ser limitados, usar backoff y jitter, y distinguir errores recuperables de errores definitivos.

Aplica cuando: Existen llamadas remotas, brokers o servicios externos.

No aplica cuando: La operación no puede repetirse de forma segura y no existe idempotencia.

Evidencia visual esperada:

- Retry policy
- Exponential backoff
- Circuit breaker
- Jitter

Indicadores de cumplimiento:

- La política define máximo de intentos y demoras
- Los errores definitivos no se reintentan

Indicadores de incumplimiento:

- Reintento infinito
- Reintentos inmediatos masivos
- Reintentar errores de validación

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: No suele validarse visualmente; usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Tormenta de reintentos, saturación y duplicados.

Recomendación: Definir política por operación y combinarla con idempotencia y circuit breaker.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué errores se consideran temporales?
- ¿Cuál es el máximo de intentos?

Etiquetas de recuperación: reintentos, backoff, jitter, circuit breaker, resiliencia

=== END RULE INT-RETRY-001 ===

=== BEGIN RULE INT-SCHEMA-001 ===

INT-SCHEMA-001 — Validación y evolución de esquemas de mensajes

Dominio	Categoría	Prioridad	Obligatoriedad
----------------	------------------	------------------	-----------------------

Integration	Contratos	Alta	Obligatorio para mensajería
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Eventos y mensajes entre sistemas	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Evitar que mensajes inválidos o incompatibles lleguen a consumidores.

Regla: Los mensajes deben validarse contra esquemas versionados y evolucionar de forma compatible.

Aplica cuando: Existen topics, queues o event bus.

No aplica cuando: La integración no intercambia mensajes estructurados.

Evidencia visual esperada:

- Schema Registry
- JSON Schema
- Avro
- Protobuf
- AsyncAPI

Indicadores de cumplimiento:

- Los mensajes tienen esquema publicado
- Los cambios siguen reglas de compatibilidad

Indicadores de incumplimiento:

- Mensajes libres sin validación
- Consumidores dependen de campos no contractuales
- Cambio incompatible sin versión

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si no se muestran esquemas, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Errores en consumidores y cambios coordinados.

Recomendación: Publicar esquemas, validarlos en productor/consumidor y definir compatibilidad.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué formato y esquema se usa?
- ¿Cómo se valida compatibilidad?

Etiquetas de recuperación: schema registry, JSON Schema, Avro, Protobuf, mensajes, compatibilidad

=== END RULE INT-SCHEMA-001 ===

=== BEGIN RULE INT-SEC-001 ===

INT-SEC-001 — Seguridad de integraciones

Dominio Integration	Categoría Seguridad	Prioridad Crítica	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad APIs y mensajería con información sensible	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Proteger identidad, confidencialidad e integridad.

Regla: Las integraciones deben usar canales cifrados, autenticación adecuada, autorización y validación de entrada.

Aplica cuando: Existen flujos entre zonas de confianza o datos sensibles.

No aplica cuando: El flujo es interno, aislado y el riesgo aceptado está documentado.

Evidencia visual esperada:

- HTTPS/TLS
- mTLS
- OAuth 2.0
- JWT
- API key gestionada
- ACL de broker

Indicadores de cumplimiento:

- Los enlaces están cifrados
- El punto de entrada aplica autenticación y autorización
- Los mensajes se validan

Indicadores de incumplimiento:

- HTTP sin TLS para datos sensibles
- API pública sin autenticación
- Credenciales visibles en mensajes o URLs

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si protocolos y controles no aparecen, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Acceso no autorizado, suplantación y fuga de datos.

Recomendación: Aplicar TLS, identidad de servicio, autorización mínima y validación de payload.

Preguntas de aclaración:

- ¿Cómo se autentican sistemas y usuarios?
- ¿Qué datos sensibles cruzan la integración?

Etiquetas de recuperación: HTTPS, OAuth2, JWT, mTLS, seguridad API, validación

=== END RULE INT-SEC-001 ===

=== BEGIN RULE INT-DATA-001 ===

INT-DATA-001 — Evitar base de datos compartida como integración

Dominio Integration	Categoría Datos	Prioridad Crítica	Obligatoriedad Obligatorio para dominios independientes
Tipo de verificación VISUAL	Aplicabilidad Múltiples servicios conectados a una misma base	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Preservar autonomía y propiedad de datos.

Regla: Los servicios de dominios independientes no deben leer o modificar directamente las mismas tablas como mecanismo principal de integración.

Aplica cuando: El diagrama muestra varios servicios o aplicaciones conectados a una base común.

No aplica cuando: Los componentes pertenecen al mismo servicio lógico o el almacén es analítico de solo lectura.

Evidencia visual esperada:

- Base por servicio
- APIs
- Eventos
- Propiedad de datos
- Read model analítico

Indicadores de cumplimiento:

- Cada servicio controla su almacenamiento
- El intercambio se realiza mediante API o eventos

Indicadores de incumplimiento:

- Varios servicios escriben en la misma base
- Un sistema consulta tablas internas de otro
- La base compartida sustituye contratos

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si una base representa varios almacenes de forma conceptual, usar NO HAY EVIDENCIA y preguntar.

Riesgo asociado: Acoplamiento fuerte, cambios coordinados y corrupción de datos.

Recomendación: Definir ownership por dominio y exponer datos mediante contratos.

Preguntas de aclaración:

- ¿Quién es propietario de cada tabla?
- ¿Los servicios escriben directamente en la misma base?

Etiquetas de recuperación: base compartida, shared database, ownership, microservicios, acoplamiento

=== END RULE INT-DATA-001 ===

=== BEGIN RULE INT-TRACE-001 ===

INT-TRACE-001 — Trazabilidad de extremo a extremo

Dominio Integration	Categoría Observabilidad	Prioridad Alta	Obligatoriedad Obligatorio
Tipo de verificación PARTIAL	Aplicabilidad Flujos distribuidos síncronos o asíncronos	Versión 1.0	Estado Activo

Objetivo: Rastrear una operación a través de múltiples servicios.

Regla: Las integraciones deben propagar identificadores de correlación y registrar resultados, tiempos y errores en una plataforma central.

Aplica cuando: Una operación cruza varios servicios o brokers.

No aplica cuando: La interacción ocurre dentro de un único componente.

Evidencia visual esperada:

- Correlation ID
- Trace ID
- Distributed tracing
- Integration logs
- OpenTelemetry

Indicadores de cumplimiento:

- Los servicios propagan un identificador común
- Los eventos conservan contexto de correlación

Indicadores de incumplimiento:

- Cada sistema genera identificadores inconexos
- No existe forma de relacionar solicitud, evento y resultado

Criterio de NO HAY EVIDENCIA: Si el diagrama no representa telemetría, usar NO HAY EVIDENCIA.

Riesgo asociado: Diagnóstico lento y falta de evidencia sobre dónde falló el flujo.

Recomendación: Propagar correlation/trace IDs y centralizar telemetría de integración.

Preguntas de aclaración:

- ¿Qué identificador sigue una transacción?
- ¿Cómo se correlacionan eventos asíncronos?

Etiquetas de recuperación: trazabilidad, correlation ID, trace ID, OpenTelemetry, logs integración

=== END RULE INT-TRACE-001 ===

Catálogo resumido de reglas

ID	Título	Prioridad	Verificación
INT-COUPLING-001	Integración mediante interfaces explícitas	Alta	VISUAL
INT-POINT-001	Evitar integraciones punto a punto innecesarias	Alta	VISUAL
INT-DOMAIN-001	Alta cohesión por dominio	Alta	PARTIAL
INT-CONTRACT-001	Contratos de integración definidos	Crítica	PARTIAL
INT-REST-001	APIs REST orientadas a recursos	Media	NON_VISUAL
INT-REST-002	Métodos y códigos HTTP correctos	Media	NON_VISUAL
INT-API-001	Versionado de APIs públicas	Alta	PARTIAL
INT-GATEWAY-001	Punto de entrada para APIs externas	Crítica	VISUAL
INT-GRAPHQL-001	Uso contextual de GraphQL	Media	PARTIAL
INT-SYNC-001	Comunicación síncrona para respuesta inmediata	Alta	VISUAL
INT-ASYNC-001	Procesamiento asíncrono para tareas diferibles	Alta	VISUAL
INT-EVENT-001	Eventos como hechos de negocio inmutables	Alta	PARTIAL
INT-KAFKA-001	Kafka para distribución de eventos y alto volumen	Alta	VISUAL
INT-KAFKA-002	Particionado y retención de Kafka	Alta	NON_VISUAL
INT-RMQ-001	Confirmación, reintentos y DLQ en RabbitMQ	Crítica	PARTIAL
INT-IDEMP-001	Idempotencia en operaciones repetibles	Crítica	NON_VISUAL
INT-RETRY-001	Reintentos limitados para fallos temporales	Alta	NON_VISUAL
INT-SCHEMA-001	Validación y evolución de esquemas de mensajes	Alta	PARTIAL
INT-SEC-001	Seguridad de integraciones	Crítica	PARTIAL
INT-DATA-001	Evitar base de datos compartida como integración	Crítica	VISUAL

ID	Título	Prioridad	Verificación
INT-TRACE-001	Trazabilidad de extremo a extremo	Alta	PARTIAL

Límites de la validación visual

- Idempotencia, políticas de retry, contratos y compatibilidad de esquemas suelen requerir documentación adicional.
- La presencia de Kafka o RabbitMQ no demuestra que la elección sea correcta sin requisitos de volumen, orden y entrega.
- Una conexión sin etiqueta no permite determinar si es síncrona, asíncrona, segura o versionada.
- La evaluación debe separar contradicción visible de ausencia de información.

Criterio de salida del agente

La evaluación debe devolver una lista de hallazgos trazables. Cada hallazgo debe contener: ruleId, estado, evidencia observada, explicación, riesgo, recomendación, preguntas pendientes y fuente documental. El agente no debe utilizar conocimiento externo a este documento.